

Máquina de Turing

- Uma Máquina de Turing é semelhante a autômatos finitos, mas possui acesso irrestrito a uma memória ilimitada.
- A máquina pode fazer tudo o que um computador real faz; e até mais, já que não possui restrição de tamanho de memória ou de velocidade de processamento.
 - mesmo assim, existem problemas que não podem ser computados por uma máquina de Turing.

Máquina de Turing

- É uma máquina de estados finitos que permite leitura e gravação em uma fita - a cabeça de leitura pode mover para a direita ou esquerda.
- Formalmente é uma quintupla $M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0)$ em que:
 - Q = conjunto de estados,
 - Γ = alfabeto de fita (inclui o símbolo especial B),
 - Σ = alfabeto de entrada, $\Sigma \subseteq \Gamma - \{ B \}$,
 - q_0 = estado inicial,
 - δ = função parcial $Q \times \Gamma \rightarrow Q \times \Gamma \times \{ D, E \}$.

A Computação

1. A fita começa na posição 0 e estende indefinidamente para a direita.
2. O string de entrada é escrito na fita a partir da posição 1. A posição 0 e o restante da fita são preenchidos com B.
3. Cada transição depende do:
 - estado atual da máquina,
 - símbolo lido pela cabeça de leitura.
4. Cada transição executa as ações:
 - altera o estado da máquina,
 - escreve um símbolo na fita,
 - move a cabeça de leitura para a direita ou esquerda.

A Parada

- Existem 2 possibilidades para uma computação em uma MT M:
 - entra em loop, ou pára.
- Parada:
 - a cabeça de leitura estava na posição 0 e uma transição mandou move-la para a esquerda – Término Anormal - Fracasso.
 - não existe uma transição para o estado e símbolo atuais - Término Normal - Sucesso.

Exemplo

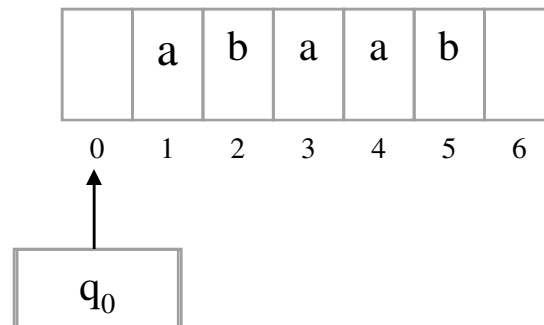
➤ Considere a MT $M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0)$

$$Q = \{ q_0, q_1, q_2 \}$$

$$\Sigma = \{ a, b \}$$

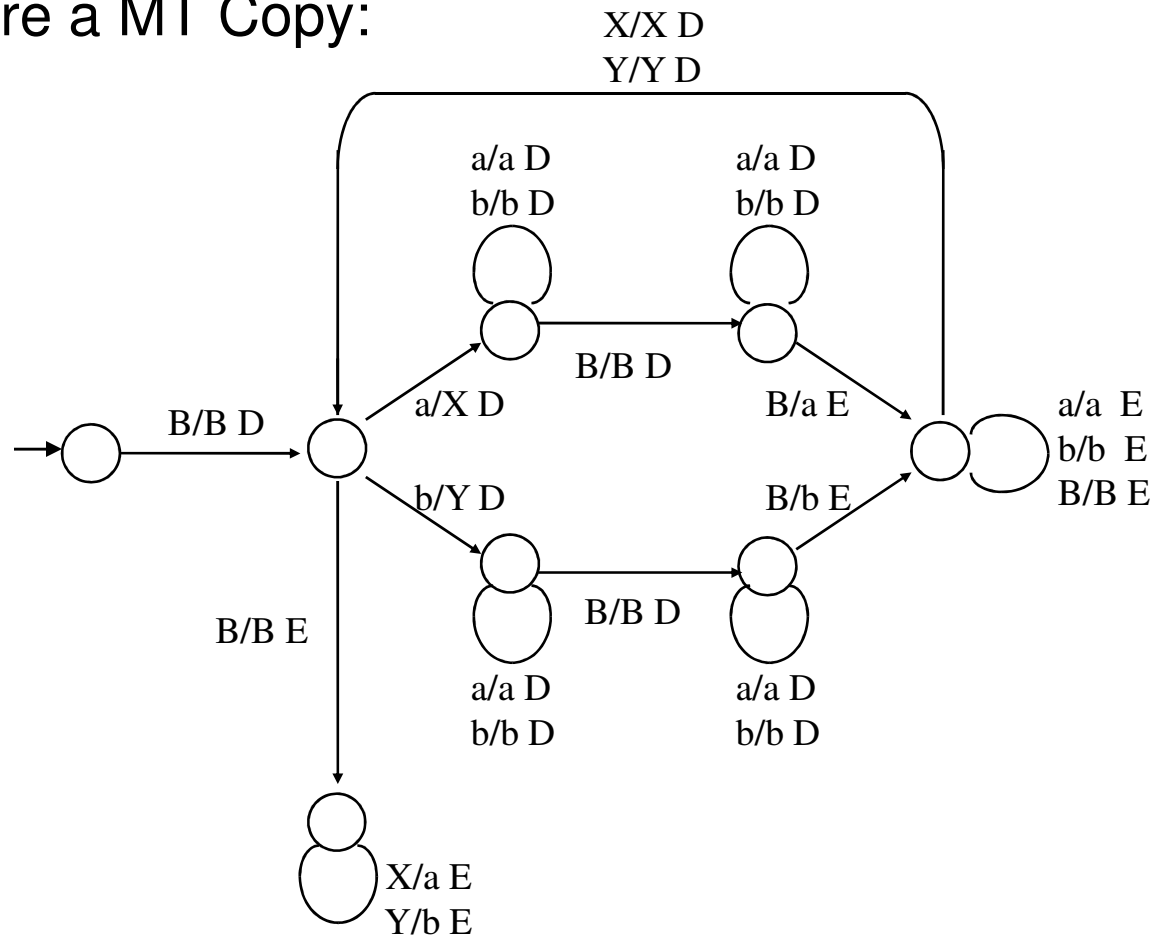
$$\Gamma = \{ a, b, B \}$$

δ	B	a	b
q₀	q ₁ , B, D		
q₁	q ₂ , B, E	q ₁ , b, D	q ₁ , a, D
q₂		q ₂ , a, E	q ₂ , b, E



Exemplo

- Considere a MT Copy:



Máquinas de Turing

- Computam funções - Aceitam Linguagens.
- Seja a Máquina de Turing $M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, F)$, aumentada com um conjunto de estados finais:
 - um string $w \in \Sigma^*$ é aceito pela máquina se sua computação parar em um estado final com término normal.
 - um string $w \notin \Sigma^*$ é rejeitado pela máquina se:
 - sua computação parar em um estado de não aceitação, ou
 - M tiver término anormal

Máquinas de Turing

➤ Considere $M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, F)$ que aceita $a^ib^jc^i$.

$$Q = \{ q_0, q_1, q_2, q_3, q_4, q_5, q_6 \}$$

$$\Sigma = \{ a, b, c \}$$

$$\Gamma = \{ a, b, c, X, Y, Z, B \}$$

$$F = \{ q_6 \}$$

δ	B	a	b	c	X	Y	Z
q_0	q_1, B, D						
q_1	q_6, B, D	q_2, X, D				q_5, Y, D	
q_2		q_2, a, D	q_3, Y, D			q_2, Y, D	
q_3			q_3, b, D	q_4, Z, E			q_3, Z, D
q_4		q_4, a, E	q_4, b, E		q_1, X, D	q_4, Y, E	q_4, Z, E
q_5	q_6, B, D					q_5, Y, D	q_5, Z, D
q_6							

Linguagem Turing-reconhecível

- Uma linguagem L é Turing-reconhecível, ou Recursivamente Enumerável, se existe uma MT que reconheça/aceite L .
 - um enumerador é uma máquina de Turing que dispõe de uma “impressora”.
 - o enumerador E começa a computação com a fita vazia e imprime uma lista de strings, que pode ser infinita, se a computação não parar.
 - a linguagem enumerada por E é o conjunto dos strings que ele imprime - strings podem ser impressos em qualquer ordem e, possivelmente, com repetição.

Linguagem Turing-reconhecível

- Uma Máquina de Turing pode rodar infinitamente para algumas entradas finitas:
 - Máquinas que sempre param, para qualquer entrada w , são máquinas capazes de decidir se w pertence ou não à linguagem:
 - são denominadas resolvedores.

Linguagem Turing-decidível

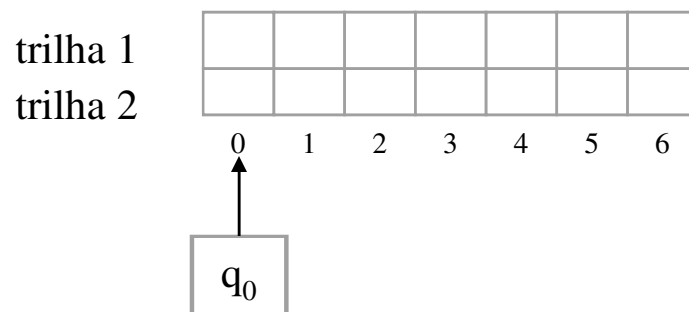
- Uma linguagem L é Turing-decidível, ou recursiva, se existe uma MT que decida L .
- Em outras palavras, L é Turing-decidível se existe uma MT M tal que M aceite L e M rejeite o complemento de L .

Configuração Instantânea

- Consiste do estado atual, o conteúdo da fita e a posição da cabeça de leitura:
 - $B b a a q_1 a b B$
 - B mais à direita na configuração indica que todos os símbolos a direita deste são também B 's.

Máquinas de Turing com Múltiplas Trilhas

- A fita é dividida em várias trilhas.
- A cada transição a máquina:
 - lê um símbolo de cada trilha,
 - escreve um símbolo em cada trilha, e
 - move a cabeça de leitura para a esquerda ou direita.



Máquinas de Turing com Múltiplas Trilhas

➤ Teorema

- Toda linguagem aceita por MT com Múltiplas Trilhas é Recursivamente Enumerável - é aceita por uma MT Padrão.

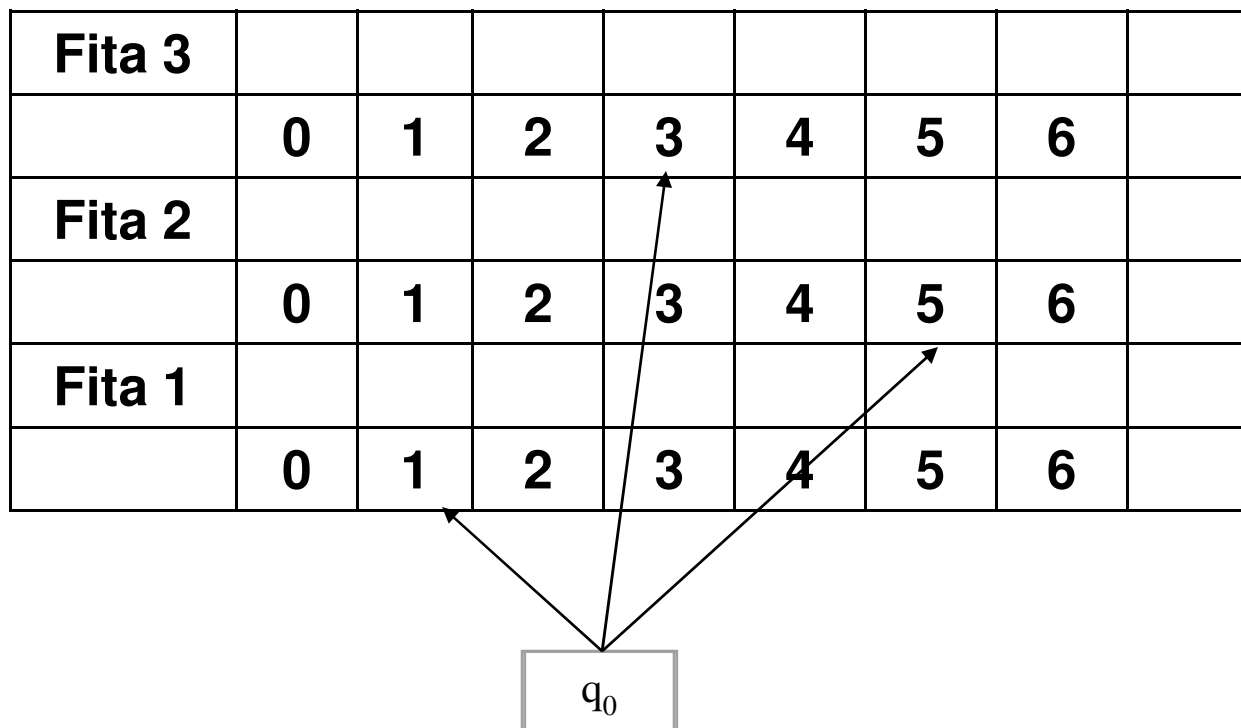
Máquinas de Turing com Fita Bidirecional

- A fita cresce infinitamente nas duas direções.
- Teorema
 - Toda linguagem aceita por uma MT com Fita Bidirecional é Recursivamente Enumerável.

Máquinas de Turing com Múltiplas Fitas

- São máquinas com várias fitas, cada uma com uma cabeça de leitura.
- A cada transição:
 - a máquina lê um símbolo de cada fita,
 - escreve um símbolo em cada fita, e
 - reposiciona a cabeça de leitura de cada fita independentemente:
 - esquerda, direita ou não simplesmente não a move.
- MT com N fitas:
 - $\delta : Q \times \Gamma^n \rightarrow Q \times (\Gamma \times \{ E, D, S \})^n$.

Máquinas de Turing com Múltiplas Fitas



Máquinas de Turing com Múltiplas Fitas

- Teorema
 - Toda linguagem aceita por MT Multi-fita é Recursivamente Enumerável.

Máquina de Turing Não-Determinista

- São máquinas que permitem várias transições diferentes para um mesmo par (estado, símbolo):
 - $\delta(q_i, c) = \{ [q_j, c, D], [q_k, c, E], [q_l, B, D] \}$
- Teorema
 - Toda linguagem aceita por uma MT Não-Determinista é Recursivamente Enumerável.

MT como Enumeradores de Linguagens

- São MT que em vez de reconhecer os strings de uma linguagem, geram os strings da linguagem.
 - máquinas rodam infinitamente sem receber nenhum string de entrada.
- Teorema
 - Uma linguagem é recursivamente enumerável se, e somente se, ela puder ser enumerada por uma Máquina de Turing.

MT como Enumeradores de Linguagens

- Exemplo: MT que enumera a linguagem $L = \{ a^i b^i c^i \mid i \geq 0 \}$.

